

1. Security

1.1. Authentication Protection

Element	Statement
Stimulus	Người dùng đã đăng ký thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu, bao gồm cả các trường hợp nhập sai thông tin nhiều lần liên tiếp.
Stimulus Source	Người dùng hệ thống quản lý kho (nhân viên kho, quản lý kho, quản trị viên).
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; người dùng truy cập qua giao diện web.
Artifact	Module xác thực (Authentication) — chức năng Đăng nhập.
Response	- Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập (email + mật khẩu) thông qua cơ chế so khớp mật khẩu đã được mã hóa bằng bcrypt. - Sau mỗi lần đăng nhập thất bại, hệ thống ghi nhận và đếm số lần thất bại liên tiếp của tài khoản đó. - Khi đạt 5 lần đăng nhập thất bại liên tiếp, hệ thống tự động tạm thời khóa tài khoản trong 15 phút và thông báo rõ ràng cho người dùng. - Trong thời gian tài khoản bị khóa, mọi yêu cầu đăng nhập tiếp theo đều bị từ chối ngay lập tức.
Response Measure	- Thời gian xác thực và trả kết quả đăng nhập không vượt quá 2 giây. - Tài khoản bị khóa chính xác sau đúng 5 lần thất bại liên tiếp.

	- Thời gian khóa tài khoản là 15 phút, sau đó hệ thống tự động mở lại. - 100% các yêu cầu đăng nhập trong thời gian bị khóa đều bị từ chối.
--	--

1.2. Secure Authorization

Element	Statement
Stimulus	Người dùng quên mật khẩu và gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email.
Stimulus Source	Người dùng đã đăng ký tài khoản trong hệ thống quản lý kho.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; yêu cầu được gửi qua giao diện web ở trang quên mật khẩu.
Artifact	Module xác thực (Authentication) — chức năng Quên mật khẩu.
Response	- Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và xác minh email có tồn tại trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống tạo một liên kết đặt lại mật khẩu duy nhất (signed token), chỉ có hiệu lực một lần duy nhất và hết hạn sau 15 phút. - Liên kết được gửi về địa chỉ email đã đăng ký của người dùng. - Sau khi người dùng sử dụng liên kết, token bị vô hiệu hóa ngay lập tức và không thể tái sử dụng. - Nếu token hết hạn hoặc đã được dùng, hệ thống thông báo và yêu cầu người dùng gửi lại yêu cầu mới.

Response Measure	- Toàn bộ quy trình xử lý và gửi email hoàn thành trong vòng 1 phút kể từ khi nhận yêu cầu. - Liên kết khôi phục hết hạn chính xác sau 15 phút. - 100% token chỉ có thể sử dụng đúng một lần; mọi lần dùng lại đều bị từ chối.
-------------------------	--

1.3. Sensitive Data Modification

Element	Statement
Stimulus	Người dùng thực hiện thay đổi các thông tin nhạy cảm trong cài đặt cá nhân, bao gồm đổi mật khẩu hoặc đăng ký passkey.
Stimulus Source	Nhân viên hoặc quản lý kho đã đăng nhập vào hệ thống.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; người dùng đang ở trang Cài đặt người dùng sau khi đã xác thực.
Artifact	Module Cài đặt người dùng — chức năng Cập nhật cài đặt cá nhân.
Response	- Trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nhạy cảm nào, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu hiện tại để xác minh danh tính. - Hệ thống so khớp mật khẩu hiện tại với bản lưu trong cơ sở dữ liệu (đã mã hóa). - Nếu xác minh thất bại, hệ thống từ chối thao tác và thông báo lỗi cho người dùng. - Nếu xác minh thành công, hệ thống tiến hành áp dụng các thay đổi và xác nhận kết quả.

Response Measure	- Toàn bộ quá trình xác minh mật khẩu cũ và áp dụng thay đổi hoàn thành trong vòng 2 giây. - 100% thao tác thay đổi thông tin nhạy cảm đều phải qua bước xác minh mật khẩu cũ, không có ngoại lệ. - Mọi yêu cầu không qua xác minh thành công đều bị từ chối.
-------------------------	---

1.4. Real-time Policy Enforcement

Element	Statement
Stimulus	Quản lý kho điều chỉnh giới hạn quyền (permissions) của một vai trò trong tổ chức.
Stimulus Source	Quản lý kho đang thao tác trong trang quản lý vai trò và phân quyền.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; có thể có các thành viên thuộc vai trò bị ảnh hưởng đang đăng nhập và hoạt động đồng thời.
Artifact	Module Vai trò & Phân quyền — chức năng Điều chỉnh quyền vai trò.
Response	- Hệ thống lưu thay đổi quyền vào cơ sở dữ liệu ngay sau khi quản lý xác nhận. - Hệ thống lập tức phát tán cập nhật quyền tới tất cả phiên đăng nhập đang hoạt động của các thành viên thuộc vai trò bị ảnh hưởng (thông qua cơ chế invalidate session hoặc cập nhật context phân quyền theo thời gian thực). - Từ thời điểm áp dụng, mọi yêu cầu từ các thành viên đó đều được kiểm tra theo bộ quyền mới.

Response Measure	- Thay đổi quyền được lưu thành công trong vòng 2 giây. - Quyền mới được áp dụng cho tất cả thành viên bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lưu, không cần thành viên đăng xuất và đăng nhập lại. - 100% các yêu cầu sau thời điểm cập nhật đều tuân theo bộ quyền mới.
-------------------------	--

1.5. Session Initiation Authorization

Element	Statement
Stimulus	Quản lý kho gửi yêu cầu tạo phiên xuất hàng mới, gom nhóm nhiều đơn xuất hàng.
Stimulus Source	Quản lý kho đang thao tác trên module Phiên xuất hàng.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; người dùng đã đăng nhập nhưng hệ thống chưa xác nhận quyền cho thao tác cụ thể này.
Artifact	Module Phiên xuất hàng — chức năng Tạo phiên xuất hàng.
Response	- Trước khi khởi tạo phiên xuất hàng, hệ thống bắt buộc kiểm tra token xác thực còn hiệu lực của người dùng. - Hệ thống đồng thời kiểm tra vai trò và quyền của người dùng để xác nhận có đủ thẩm quyền tạo phiên xuất hàng hay không. - Nếu xác thực hoặc kiểm tra quyền thất bại, hệ thống từ chối yêu cầu và trả về thông báo lỗi phù hợp. - Chỉ khi cả hai kiểm tra đều thành công, hệ thống mới tiến hành khởi tạo phiên xuất hàng.

Response Measure	- 100% yêu cầu tạo phiên xuất hàng đều phải trải qua bước xác thực và kiểm tra quyền trước khi được xử lý. - Mọi yêu cầu từ người dùng không có quyền hoặc token không hợp lệ đều bị từ chối, không có ngoại lệ.
-------------------------	---

1.6. Inventory Access Authorization

Element	Statement
Stimulus	Người dùng điều hướng đến trang xem danh sách hoặc chi tiết tồn kho.
Stimulus Source	Nhân viên kho hoặc quản lý kho đang truy cập module Tồn kho.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; dữ liệu tồn kho được xác định là thông tin nhạy cảm của tổ chức.
Artifact	Module Tồn kho — chức năng Xem danh sách tồn kho.
Response	- Khi nhận yêu cầu truy cập dữ liệu tồn kho, hệ thống kiểm tra token xác thực của người dùng. - Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dữ liệu tồn kho của vai trò người dùng hiện tại. - Nếu người dùng không có quyền, hệ thống trả về lỗi phân quyền và không hiển thị bất kỳ dữ liệu tồn kho nào. - Nếu đủ quyền, hệ thống mới truy vấn và hiển thị dữ liệu tồn kho tương ứng với phạm vi chi nhánh/tổ chức của người dùng.

Response Measure	- 100% yêu cầu truy cập dữ liệu tồn kho đều phải qua bước xác thực và kiểm tra phân quyền. - Không có dữ liệu tồn kho nào được trả về trong trường hợp xác thực hoặc kiểm tra quyền thất bại.
-------------------------	--

1.7. Approval Role Enforcement

Element	Statement
Stimulus	Người dùng thực hiện thao tác phê duyệt hoặc từ chối một yêu cầu điều chỉnh tồn kho.
Stimulus Source	Người dùng bất kỳ đang đăng nhập trong hệ thống quản lý kho.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; yêu cầu điều chỉnh đang ở trạng thái chờ phê duyệt.
Artifact	Module Điều chỉnh — chức năng Phê duyệt/Từ chối điều chỉnh.
Response	- Khi nhận yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối, hệ thống kiểm tra vai trò của người dùng đang thực hiện thao tác. - Chỉ người dùng có vai trò Quản lý kho mới được phép tiếp tục thao tác phê duyệt. - Nếu người dùng không có vai trò phù hợp, hệ thống từ chối yêu cầu ngay lập tức, ghi log hành vi và trả về thông báo lỗi phân quyền. - Nếu vai trò hợp lệ, hệ thống tiến hành xử lý phê duyệt/từ chối và cập nhật trạng thái yêu cầu điều chỉnh tương ứng.

Response Measure	- 100% thao tác phê duyệt/từ chối đều được kiểm tra vai trò trước khi xử lý. - Mọi yêu cầu từ người dùng không có vai trò Quản lý kho đều bị từ chối, không có ngoại lệ. - Không có trường hợp nào thao tác phê duyệt được thực thi mà không qua kiểm tra phân quyền.
-------------------------	---

2. Performance

2.1. Registration Latency

Element	Statement
Stimulus	Người dùng mới điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu tạo tài khoản mới trên hệ thống.
Stimulus Source	Người dùng chưa có tài khoản, truy cập qua giao diện web ở trang Đăng ký.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; có thể có nhiều yêu cầu đăng ký diễn ra đồng thời.
Artifact	Module xác thực (Authentication) — chức năng Đăng ký.
Response	- Khi nhận yêu cầu đăng ký, hệ thống thực hiện kiểm tra tính duy nhất của tên người dùng và địa chỉ email theo thời gian thực, truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. - Nếu tên người dùng hoặc email đã tồn tại, hệ thống phản hồi thông báo lỗi ngay lập tức mà không tiếp tục xử lý. - Nếu thông tin hợp lệ và duy nhất, hệ thống tạo tài khoản, mã hóa mật khẩu và kích hoạt quy trình gửi email xác minh tự động.

	- Email xác minh chứa liên kết kích hoạt tài khoản được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký.
Response Measure	- Kiểm tra tính duy nhất của tên người dùng và email được thực hiện theo thời gian thực, phản hồi kết quả trong vòng 1 giây. - Email xác minh được gửi thành công trong vòng 30 giây kể từ khi nhận yêu cầu đăng ký hợp lệ. - Tỷ lệ gửi email xác minh thành công đạt $\geq 99\%$.

2.2. Bulk Provisioning Throughput

Element	Statement
Stimulus	Quản lý kho tải lên danh sách email và gửi yêu cầu mời hàng loạt thành viên tham gia tổ chức.
Stimulus Source	Quản lý kho đang thao tác trong module Tổ chức — chức năng Mời thành viên.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; danh sách email mời có thể chứa số lượng lớn địa chỉ.
Artifact	Module Tổ chức — chức năng Mời thành viên.
Response	- Ngay khi nhận danh sách email, hệ thống thực hiện xác thực định dạng từng địa chỉ email ngay lập tức (client-side và server-side). - Hệ thống loại bỏ các địa chỉ email không hợp lệ và thông báo cho quản lý trước khi xử lý tiếp. - Với các email hợp lệ, hệ thống tạo liên kết mời có chữ ký số duy nhất (signed invitation link) cho từng địa chỉ, có thời hạn sử dụng 7 ngày.

	- Hệ thống gửi đồng thời (batch) các email mời đến toàn bộ danh sách hợp lệ.
Response Measure	- Xác thực định dạng email được thực hiện ngay lập tức, không gây độ trễ cảm nhận được với người dùng. - Toàn bộ quy trình tạo liên kết có chữ ký và gửi email hoàn thành trong vòng 3 giây. - Mỗi liên kết mời có hiệu lực đúng 7 ngày kể từ thời điểm tạo. - 100% địa chỉ email hợp lệ nhận được liên kết mời riêng biệt và duy nhất.

2.3. File Batch Processing

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho tải lên tệp Excel chứa danh sách sản phẩm với cấu trúc phân cấp nhiều tầng (danh mục, hãng, biến thể sản phẩm...) để nhập liệu hàng loạt.
Stimulus Source	Nhân viên kho thao tác trong module Sản phẩm — chức năng Thêm sản phẩm qua import file.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; tệp Excel có thể chứa số lượng lớn bản ghi với cấu trúc dữ liệu phức tạp nhiều tầng.
Artifact	Module Sản phẩm — chức năng Thêm sản phẩm (import hàng loạt qua file Excel).

Response	- Hệ thống tiếp nhận và phân tích cấu trúc tệp Excel, nhận diện các tầng phân cấp dữ liệu (danh mục cha-con, hãng, thuộc tính sản phẩm). - Hệ thống xác thực từng bản ghi theo quy tắc nghiệp vụ trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu. - Các bản ghi hợp lệ được chèn hàng loạt vào cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế bulk insert để tối ưu hiệu năng. - Hệ thống trả về kết quả xử lý, bao gồm số lượng bản ghi thành công và danh sách lỗi (nếu có).
Response Measure	- Toàn bộ quá trình phân tích cấu trúc, xác thực và chèn hàng loạt hoàn thành trong vòng 3 giây. - 100% bản ghi hợp lệ trong tệp được chèn thành công vào cơ sở dữ liệu trong một lần xử lý. - Các bản ghi lỗi được báo cáo rõ ràng với thông tin dòng và lý do lỗi cụ thể.

2.4. Ultra-Low Latency Device Input

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện quét mã vạch SKU liên tục bằng thiết bị quét trong quá trình nhập hàng.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong phiên nhập hàng, sử dụng thiết bị quét mã vạch phần cứng.
Environment	Hệ thống đang xử lý phiên nhập hàng đang hoạt động; các lần quét diễn ra liên tiếp với tần suất cao.

Artifact	Module Nhập hàng — chức năng Thực hiện nhập hàng (quét mã SKU).
Response	- Khi nhận tín hiệu quét mã vạch SKU, hệ thống lập tức tra cứu SKU trong cơ sở dữ liệu sản phẩm. - Hệ thống xác thực SKU có thuộc đơn đặt hàng trong phiên nhập hiện tại hay không. - Hệ thống cập nhật số lượng thực nhận cho mặt hàng tương ứng trong phiên nhập. - Kết quả xác thực (hợp lệ hoặc lỗi) được phản hồi ngay lập tức về thiết bị/giao diện để nhân viên tiếp tục quét mà không bị gián đoạn.
Response Measure	- Mỗi lần quét được xử lý, xác thực và phản hồi trong vòng 200ms. - Độ trễ phản hồi phải duy trì dưới 200ms ngay cả khi quét liên tục với tần suất cao. - Tỷ lệ xử lý thành công mỗi lần quét đạt $\geq 99.9\%$.

2.5. Ultra-Low Latency Validation

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện quét mã vạch SKU liên tục bằng thiết bị quét trong quá trình xuất hàng theo đơn.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Đơn xuất hàng — chức năng Xuất hàng theo đơn, sử dụng thiết bị quét mã vạch.
Environment	Hệ thống đang xử lý một đơn xuất hàng cụ thể đang hoạt động; các lần quét diễn ra liên tiếp.

Artifact	Module Đơn xuất hàng — chức năng Xuất hàng theo đơn (quét mã SKU).
Response	- Khi nhận tín hiệu quét mã SKU, hệ thống đồng thời tra cứu SKU và ánh xạ với danh sách sản phẩm trong đơn xuất hàng hiện tại. - Hệ thống xác thực SKU quét có thuộc đơn xuất hàng đang xử lý hay không, đồng thời kiểm tra số lượng còn cần xuất. - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật số lượng đã xuất và phản hồi trạng thái về giao diện. - Nếu SKU không thuộc đơn hoặc đã đủ số lượng, hệ thống trả về cảnh báo cụ thể ngay lập tức.
Response Measure	- Mỗi lần quét SKU được ánh xạ, xác thực và phản hồi kết quả trong vòng 200ms. - Độ trễ phải duy trì dưới 200ms trong suốt quá trình quét liên tục, không suy giảm theo thời gian. - 100% lần quét đều nhận được phản hồi rõ ràng (hợp lệ hoặc cảnh báo).

2.6. Ultra-Low Latency Session Syncing

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện quét mã vạch SKU liên tục hàng loạt trong một phiên xuất hàng gom nhóm nhiều đơn.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Phiên xuất hàng — chức năng Thực hiện xuất theo phiên.

Environment	Hệ thống đang xử lý phiên xuất hàng đang hoạt động với nhiều đơn xuất được gom nhóm; các lần quét diễn ra liên tục với tần suất cao.
Artifact	Module Phiên xuất hàng — chức năng Thực hiện xuất theo phiên (quét mã SKU hàng loạt).
Response	- Khi nhận tín hiệu quét SKU, hệ thống đồng thời xác định SKU thuộc đơn xuất nào trong phiên và kiểm tra ràng buộc số lượng của phiên. - Hệ thống cập nhật đồng bộ số lượng đã xử lý cho cả đơn xuất cụ thể và tổng tiến độ của toàn phiên. - Trạng thái phiên được đồng bộ hóa theo thời gian thực, đảm bảo dữ liệu nhất quán ngay cả khi nhiều mặt hàng được xử lý liên tiếp nhanh chóng. - Kết quả mỗi lần quét được phản hồi về giao diện ngay lập tức để nhân viên tiếp tục không bị gián đoạn.
Response Measure	- Mỗi lần quét được đồng bộ hóa số lượng, xác thực ràng buộc phiên và phản hồi kết quả trong vòng 200ms. - Dữ liệu số lượng của phiên phải luôn nhất quán sau mỗi lần quét, không xảy ra sai lệch tích lũy. - Độ trễ phải duy trì dưới 200ms xuyên suốt phiên, bất kể số lượng lần quét liên tiếp.

2.7. Massive Analytical Reporting

Element	Statement
Stimulus	Người dùng truy vấn và xuất báo cáo nhập kho với khoảng thời gian lọc lên đến 1 năm.

Stimulus Source	Quản lý kho hoặc quản trị viên đang thao tác trong module Báo cáo — chức năng Báo cáo nhập kho.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; cơ sở dữ liệu chứa khối lượng lớn dữ liệu lịch sử nhập kho tích lũy theo thời gian.
Artifact	Module Báo cáo — chức năng Báo cáo nhập kho.
Response	- Hệ thống tiếp nhận tham số truy vấn (khoảng thời gian, bộ lọc) và thực hiện truy vấn tổng hợp (aggregation) trên tập dữ liệu lịch sử nhập kho. - Công cụ cơ sở dữ liệu sử dụng các chỉ mục (index) và phân vùng dữ liệu (partitioning) theo thời gian để tối ưu hiệu năng truy vấn khối lượng lớn. - Kết quả được kết xuất thành báo cáo có cấu trúc, hỗ trợ xuất file (Excel/PDF) hoặc hiển thị trực tiếp trên giao diện.
Response Measure	- Toàn bộ quá trình truy vấn, tổng hợp và kết xuất báo cáo hoàn thành trong vòng 30 giây, kể cả với khoảng thời gian lọc lên đến 1 năm. - Báo cáo trả về đầy đủ và chính xác, không bị thiếu dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn.

2.8. High-Volume Inventory Reporting

Element	Statement
Stimulus	Người dùng yêu cầu xuất báo cáo tình hình tồn kho hiện tại trên toàn bộ tập dữ liệu vận hành.
Stimulus Source	Quản lý kho hoặc quản trị viên đang thao tác trong module Báo cáo — chức năng Báo cáo tồn kho.

Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; cơ sở dữ liệu tồn kho chứa khối lượng lớn sản phẩm với nhiều thuộc tính và định lượng khác nhau.
Artifact	Module Báo cáo — chức năng Báo cáo tồn kho.
Response	- Hệ thống thực hiện truy vấn tính tổng lượng tồn kho trên toàn bộ tập dữ liệu vận hành, bao gồm tổng hợp theo danh mục, hãng và chi nhánh. - Công cụ cơ sở dữ liệu tận dụng materialized view hoặc pre-aggregated cache để giảm tải tính toán thời gian thực. - Kết quả được trình bày dưới dạng báo cáo tồn kho chuẩn, hỗ trợ xuất file hoặc xem trực tiếp.
Response Measure	- Toàn bộ quá trình tính toán tổng hợp và kết xuất báo cáo tồn kho hoàn thành trong vòng 30 giây. - Số liệu trong báo cáo phản ánh chính xác tình trạng tồn kho tại thời điểm truy vấn.

2.9. Mass Temporal Export Reporting

Element	Statement
Stimulus	Người dùng yêu cầu xuất báo cáo xuất kho theo các mốc thời gian tùy chọn với khối lượng dữ liệu lớn.
Stimulus Source	Quản lý kho hoặc quản trị viên đang thao tác trong module Báo cáo — chức năng Báo cáo xuất kho.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; dữ liệu xuất kho tích lũy theo thời gian với khối lượng lớn, trải dài trên nhiều mốc thời gian.

Artifact	Module Báo cáo — chức năng Báo cáo xuất kho.
Response	- Hệ thống tiếp nhận tham số mốc thời gian và thực hiện truy vấn phân tích dữ liệu xuất kho theo từng mốc được chọn. - Công cụ cơ sở dữ liệu thực hiện truy vấn song song theo từng khoảng thời gian để tối ưu tốc độ xử lý. - Kết quả được tổng hợp và kết xuất thành tệp báo cáo chi tiết (Excel/PDF) có thể tải về hoặc xem trực tiếp trên giao diện.
Response Measure	- Toàn bộ quá trình truy vấn, phân tích và kết xuất tệp báo cáo chi tiết hoàn thành trong vòng 30 giây. - Tệp báo cáo trả về đầy đủ dữ liệu xuất kho theo đúng các mốc thời gian đã chọn, không bỏ sót dữ liệu.

2.10. Real-time Message Streaming

Element	Statement
Stimulus	Một sự kiện hệ thống có mức độ ưu tiên cao xảy ra (ví dụ: yêu cầu điều chỉnh tồn kho cần phê duyệt, phiên xuất hàng hoàn tất, đơn đặt hàng mới được tạo).
Stimulus Source	Các module nghiệp vụ trong hệ thống (Điều chỉnh, Phiên xuất hàng, Đơn đặt hàng...) phát sinh sự kiện cần thông báo.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; người dùng liên quan đang đăng nhập và có giao diện đang mở trên trình duyệt.
Artifact	Module Thông báo — chức năng Xem thông báo thời gian thực.

Response	- Khi sự kiện ưu tiên cao xảy ra, hệ thống lỗi phát sinh thông báo và đẩy ngay lập tức đến kênh thông báo thời gian thực (WebSocket hoặc Server-Sent Events). - Kênh thông báo phát sóng cập nhật tới tất cả client đang kết nối của người dùng liên quan. - Biểu tượng chuông trên giao diện người dùng cập nhật trực quan (hiển thị số lượng thông báo mới) mà không cần người dùng làm mới trang. - Thông báo được lưu vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo không bị mất khi người dùng offline hoặc kết nối bị gián đoạn.
Response Measure	- Thông báo được đẩy và hiển thị trên giao diện người dùng đang hoạt động trong vòng 10 giây kể từ khi sự kiện xảy ra. - Kênh thông báo hoạt động liên tục, không bỏ sót bất kỳ sự kiện ưu tiên cao nào. - Giao diện cập nhật mà không cần làm mới trang (no page refresh).

3. Usability

3.1. Context Switching Resiliency

Element	Statement
Stimulus	Người dùng thuộc nhiều tổ chức thực hiện chuyển đổi sang không gian làm việc của tổ chức khác trong khi đang thao tác trên giao diện.
Stimulus Source	Nhân viên kho hoặc quản lý kho đang đăng nhập, thuộc từ hai tổ chức trở lên.

Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; người dùng có thể đang có dữ liệu chưa lưu trên form hoặc màn hình hiện tại.
Artifact	Module Workspace — chức năng Chuyển đổi không gian làm việc.
Response	- Khi người dùng kích hoạt chuyển đổi không gian làm việc, hệ thống kiểm tra xem có dữ liệu chưa lưu nào đang tồn tại trên màn hình hiện tại hay không. - Nếu phát hiện dữ liệu chưa lưu, hệ thống hiển thị cảnh báo rõ ràng, yêu cầu người dùng xác nhận trước khi tiếp tục chuyển đổi để tránh mất dữ liệu. - Nếu không có dữ liệu chưa lưu hoặc người dùng đã xác nhận, hệ thống thực hiện chuyển đổi context sang tổ chức được chọn mà không tải lại toàn bộ trang (SPA navigation). - Giao diện cập nhật hiển thị dữ liệu của không gian làm việc mới ngay lập tức sau khi chuyển đổi hoàn tất.
Response Measure	- Quá trình chuyển đổi không gian làm việc hoàn tất trong vòng 1 giây, không yêu cầu tải lại trang. - 100% trường hợp có dữ liệu chưa lưu đều được cảnh báo trước khi chuyển đổi, không có ngoại lệ. - Không có dữ liệu nào bị mất ngoài ý muốn trong quá trình chuyển đổi không gian làm việc.

4. Manageability

4.1. Automated Environment Provisioning

Element	Statement
---------	-----------

Stimulus	Quản trị viên hoàn thành điền thông tin và gửi yêu cầu tạo tổ chức mới trên hệ thống.
Stimulus Source	Quản trị viên hệ thống thao tác trong module Tổ chức — chức năng Tạo tổ chức.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; đây là lần đầu tiên tổ chức được khởi tạo, chưa có dữ liệu nào liên quan.
Artifact	Module Tổ chức — chức năng Tạo tổ chức.
Response	- Khi nhận yêu cầu tạo tổ chức, hệ thống tạo bản ghi tổ chức mới trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống tự động khởi tạo một chi nhánh mặc định gắn với tổ chức vừa tạo mà không cần quản trị viên thao tác thêm. - Hệ thống tự động tạo các vai trò mặc định (Quản lý kho, Nhân viên kho...) và gán quyền tương ứng cho tổ chức. - Quản trị viên tạo tổ chức được tự động gán vai trò Quản lý kho của tổ chức đó. - Hệ thống trả về thông báo khởi tạo thành công cùng thông tin tổng quan môi trường vừa được tạo.
Response Measure	- Toàn bộ quy trình tạo tổ chức, khởi tạo chi nhánh mặc định và thiết lập vai trò liên quan hoàn thành trong vòng 5 giây. - 100% tổ chức mới được tạo đều có đầy đủ chi nhánh mặc định và bộ vai trò mặc định, không cần can thiệp thủ công.

4.2. Access Control Integrity

Element	Statement
---------	-----------

Stimulus	Quản lý kho thực hiện chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm thành viên liên quan đến một vai trò trong tổ chức.
Stimulus Source	Quản lý kho đang thao tác trong module Vai trò & Phân quyền — chức năng Quản lý vai trò.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; tổ chức đang có các vai trò mặc định và vai trò tùy chỉnh, một số vai trò đang được gán cho thành viên.
Artifact	Module Vai trò & Phân quyền — chức năng Quản lý vai trò.
Response	- Khi người dùng cố gắng xóa một vai trò mặc định của hệ thống, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo bảo vệ vai trò mặc định. - Khi người dùng cố gắng xóa một vai trò tùy chỉnh đang được gán cho ít nhất một thành viên, hệ thống hiển thị cảnh báo rõ ràng về tình trạng đang sử dụng trước khi cho phép tiếp tục. - Khi người dùng tìm kiếm thành viên trong trang quản lý vai trò, hệ thống trả về kết quả phù hợp ngay lập tức.
Response Measure	- 100% thao tác xóa vai trò mặc định đều bị từ chối, không có ngoại lệ. - 100% thao tác xóa vai trò đang được sử dụng đều hiển thị cảnh báo trước khi thực thi. - Kết quả tìm kiếm thành viên được trả về trong vòng 1 giây kể từ khi nhập từ khóa.

5. Data Integrity

5.1. Product Auditability & Retention

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện thao tác xóa một sản phẩm khỏi danh sách hiển thị.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Sản phẩm — chức năng Xóa sản phẩm.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; sản phẩm cần xóa có thể đã liên quan đến các giao dịch nhập/xuất kho trong lịch sử.
Artifact	Module Sản phẩm — chức năng Xóa sản phẩm.
Response	- Khi nhận yêu cầu xóa sản phẩm, hệ thống không thực hiện xóa vĩnh viễn bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống thực thi cơ chế xóa mềm (soft delete) bằng cách đánh dấu trạng thái sản phẩm là đã xóa (<code>is_deleted = true</code>) và ghi nhận thời điểm xóa. - Sản phẩm bị xóa mềm không còn hiển thị trên danh sách sản phẩm hoạt động nhưng vẫn được bảo toàn trong cơ sở dữ liệu để duy trì tính toàn vẹn lịch sử giao dịch. - Các báo cáo và lịch sử giao dịch liên quan đến sản phẩm vẫn hiển thị đầy đủ thông tin.
Response Measure	- Thao tác xóa mềm được thực thi và hoàn thành trong vòng 2 giây. - 100% sản phẩm bị xóa đều được xử lý bằng cơ chế xóa mềm, không có trường hợp xóa vĩnh viễn. - 100% lịch sử giao dịch liên quan đến sản phẩm đã xóa vẫn được truy xuất đầy đủ và chính xác.

5.2. Category Hierarchical Retention

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện thao tác xóa một danh mục khỏi hệ thống.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Danh mục — chức năng Xóa danh mục.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; danh mục cần xóa có thể đang có sản phẩm đã từng được liên kết trong lịch sử.
Artifact	Module Danh mục — chức năng Xóa danh mục.
Response	- Khi nhận yêu cầu xóa danh mục, hệ thống không xóa vĩnh viễn bản ghi danh mục khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống thực thi cơ chế xóa mềm, đánh dấu danh mục là đã xóa trong khi vẫn giữ nguyên toàn bộ cấu trúc phân cấp cha-con và các tham chiếu lịch sử đến sản phẩm. - Các sản phẩm đã từng thuộc danh mục bị xóa vẫn lưu giữ thông tin tham chiếu danh mục trong lịch sử giao dịch. - Danh mục bị xóa mềm không hiển thị trong danh sách danh mục hoạt động nhưng vẫn có thể được truy xuất trong ngữ cảnh lịch sử.
Response Measure	- Thao tác xóa mềm được thực thi và hoàn thành trong vòng 2 giây. - 100% tham chiếu lịch sử cấu trúc danh mục của các sản phẩm liên quan được bảo toàn sau khi xóa. - Không có dữ liệu lịch sử nào bị mất hoặc mất liên kết do thao tác xóa danh mục.

5.3. Brand Relationship Retention

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện thao tác xóa một hãng khỏi hệ thống.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Hãng — chức năng Xóa hãng.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; hãng cần xóa có thể đã có nhiều sản phẩm liên kết trong lịch sử dữ liệu.
Artifact	Module Hãng — chức năng Xóa hãng.
Response	- Khi nhận yêu cầu xóa hãng, hệ thống không xóa vĩnh viễn bản ghi hãng khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống cấu hình và thực thi ràng buộc xóa mềm, đánh dấu hãng là đã xóa trong khi giữ nguyên toàn bộ liên kết lịch sử với các sản phẩm đã từng thuộc hãng đó. - Thông tin hãng vẫn được hiển thị chính xác trong lịch sử giao dịch và báo cáo liên quan. - Hãng bị xóa mềm không còn xuất hiện trong danh sách hãng hoạt động để tránh nhầm lẫn trong nghiệp vụ mới.
Response Measure	- Thao tác xóa mềm được thực thi và hoàn thành trong vòng 2 giây. - 100% dữ liệu lịch sử của các sản phẩm liên kết với hãng được bảo toàn toàn vẹn sau khi xóa. - Không có sản phẩm nào bị mất thông tin hãng trong lịch sử giao dịch do thao tác xóa.

5.4. Transactional Supply Retention

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho thực hiện thao tác xóa một nhà cung cấp khỏi hệ thống.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Nhà cung cấp — chức năng Xóa nhà cung cấp.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; nhà cung cấp cần xóa có thể đã liên quan đến nhiều đơn đặt hàng và giao dịch nhập hàng trong quá khứ.
Artifact	Module Nhà cung cấp — chức năng Xóa nhà cung cấp.
Response	- Khi nhận yêu cầu xóa nhà cung cấp, hệ thống không xóa vĩnh viễn bản ghi nhà cung cấp khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống áp dụng cơ chế xóa mềm, đánh dấu nhà cung cấp là đã xóa trong khi bảo toàn toàn bộ lịch sử đơn đặt hàng và quan hệ giao dịch trong quá khứ. - Thông tin nhà cung cấp vẫn hiển thị chính xác trong toàn bộ lịch sử đơn đặt hàng, phiên nhập hàng và báo cáo liên quan. - Nhà cung cấp bị xóa mềm không còn xuất hiện trong danh sách lựa chọn khi tạo đơn đặt hàng mới.
Response Measure	- Thao tác xóa mềm được thực thi và hoàn thành trong vòng 2 giây. - 100% lịch sử đơn đặt hàng và quan hệ giao dịch liên quan đến nhà cung cấp được bảo toàn nghiêm ngặt sau khi xóa. - Không có dữ liệu giao dịch lịch sử nào bị mất hoặc mất liên kết do thao tác xóa nhà cung cấp.

6. Availability

6.1. Organizational Data Immutability

Element	Statement
Stimulus	Bất kỳ người dùng hoặc tiến trình nào trong hệ thống cố gắng thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn thông tin tổ chức.
Stimulus Source	Quản trị viên, quản lý kho, hoặc tiến trình nội bộ hệ thống.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường hoặc trong các tình huống bảo trì; thông tin tổ chức là dữ liệu nền tảng của toàn bộ hệ thống.
Artifact	Module Tổ chức — chức năng Chỉnh sửa thông tin tổ chức.
Response	- Hệ thống không cung cấp bất kỳ API hay giao diện nào cho phép xóa vĩnh viễn (hard delete) thông tin tổ chức. - Mọi thao tác xóa tổ chức đều bị từ chối ở tầng nghiệp vụ (service layer) và tầng cơ sở dữ liệu (database constraint). - Hệ thống chỉ hỗ trợ vô hiệu hóa (deactivate) tổ chức nếu cần thiết, giữ nguyên toàn bộ dữ liệu lịch sử liên quan.
Response Measure	- 100% các thao tác cố gắng xóa vĩnh viễn thông tin tổ chức đều bị từ chối, không có ngoại lệ ở bất kỳ tầng nào. - Dữ liệu tổ chức được bảo toàn vĩnh viễn trong suốt vòng đời hệ thống.

6.2. Adjustment Duplicate Prevention

Element	Statement
---------	-----------

Stimulus	Nhân viên kho gửi yêu cầu tạo một yêu cầu điều chỉnh tồn kho mới cho một sản phẩm.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Điều chỉnh — chức năng Tạo yêu cầu điều chỉnh.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; có thể đã tồn tại yêu cầu điều chỉnh tương tự đang ở trạng thái chờ xử lý.
Artifact	Module Điều chỉnh — chức năng Tạo yêu cầu điều chỉnh.
Response	- Khi nhận yêu cầu tạo điều chỉnh, hệ thống tự động so sánh dữ liệu cũ/mới của yêu cầu mới với các yêu cầu điều chỉnh đang chờ xử lý cho cùng sản phẩm. - Nếu phát hiện yêu cầu trùng lặp (cùng sản phẩm, cùng giá trị điều chỉnh, đang chờ duyệt), hệ thống tự động ngăn chặn tạo mới và thông báo rõ ràng cho nhân viên về yêu cầu trùng lặp đang tồn tại. - Nếu không phát hiện trùng lặp, hệ thống tiến hành tạo yêu cầu điều chỉnh mới bình thường.
Response Measure	- 100% yêu cầu tạo điều chỉnh đều được kiểm tra trùng lặp tự động trước khi tạo mới. - Không có yêu cầu điều chỉnh trùng lặp nào được tạo thành công trong hệ thống. - Thông báo phát hiện trùng lặp được hiển thị rõ ràng cho người dùng ngay lập tức.

6.3. Notification Channel Availability

Element	Statement
---------	-----------

Stimulus	Một sự kiện quan trọng xảy ra trong hệ thống (phê duyệt, hoàn tất phiên, cảnh báo tồn kho...) và cần được gửi qua kênh thông báo.
Stimulus Source	Các module nghiệp vụ trong hệ thống phát sinh sự kiện cần thông báo tới người dùng liên quan.
Environment	Hệ thống đang hoạt động liên tục 24/7, bao gồm cả các thời điểm tải cao hoặc có sự cố mạng tạm thời.
Artifact	Module Thông báo — kênh thông báo thời gian thực (WebSocket / SSE).
Response	- Kênh thông báo được thiết kế hoạt động liên tục, có cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect) khi bị gián đoạn. - Các thông báo phát sinh trong thời gian kênh bị gián đoạn được lưu vào hàng đợi (message queue) và gửi lại ngay khi kết nối được khôi phục. - Hệ thống giám sát trạng thái kênh thông báo liên tục và cảnh báo vận hành nếu phát hiện gián đoạn kéo dài.
Response Measure	- Kênh thông báo duy trì hoạt động liên tục, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào. - Mọi thông báo phát sinh trong thời gian gián đoạn đều được gửi bù ngay khi kênh khôi phục. - Tỷ lệ phân phối thông báo thành công đạt $\geq 99.9\%$ trên toàn thời gian hoạt động.

7. Modifiability

7.1. Extensible Category Hierarchy

Element	Statement
Stimulus	Nhân viên kho hoặc quản lý kho có nhu cầu thêm cấp danh mục mới hoặc mở rộng cấu trúc phân cấp danh mục hiện có.
Stimulus Source	Nhân viên kho đang thao tác trong module Danh mục — chức năng Thêm danh mục hoặc Chỉnh sửa danh mục.
Environment	Hệ thống đang hoạt động bình thường; cấu trúc danh mục hiện tại đã có nhiều cấp và đang được các sản phẩm tham chiếu.
Artifact	Module Danh mục — chức năng Thêm danh mục (hỗ trợ cấu trúc phân cấp cha-con).
Response	- Hệ thống lưu trữ cấu trúc danh mục dưới dạng cây phân cấp cha-con linh hoạt (adjacency list hoặc nested set) trong cơ sở dữ liệu, không giới hạn số cấp. - Giao diện cho phép người dùng thêm danh mục con tại bất kỳ nút nào trong cây phân cấp hiện có mà không cần thay đổi cấu trúc dữ liệu hay cấu hình hệ thống. - Khi thêm cấp danh mục mới, hệ thống tự động cập nhật và duy trì quan hệ cha-con trong cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng đến các danh mục và sản phẩm hiện có.
Response Measure	- Hệ thống hỗ trợ thêm cấp danh mục mới tại bất kỳ vị trí nào trong cây phân cấp mà không cần thay đổi code hay cấu trúc cơ sở dữ liệu. - Toàn bộ cây phân cấp danh mục sau khi mở rộng vẫn hiển thị và hoạt động chính xác, không ảnh hưởng đến các sản phẩm đang tham chiếu. - Thao tác thêm cấp danh mục mới không yêu cầu downtime hay migration dữ liệu phức tạp.

